

DEVOIR SURVEILLÉ – FONCTION EXPONENTIELLE

Nom : Prénom :
Classe : Date : Durée : 30 min

La calculatrice est autorisée. La qualité de la rédaction et la rigueur des justifications seront prises en compte dans la notation.

Exercice 1 : Étude d'une fonction (5 points)

On considère la fonction f définie sur $[-1 ; 2]$ par

$$f(x) = x - e^{-2x}.$$

Étudier le sens de variation de la fonction f sur $[-1 ; 2]$ et dresser son tableau de variation (les valeurs de $f(-1)$ et $f(2)$ seront données sous forme **exacte**, sans valeur approchée).

Exercice 2 : Question ouverte (5 points)

1. (2 points) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$3e^{2x} + e^x - 4 = 0.$$

2. (3 points) Étudier le signe de $(e^x - 1)(4 - x^2)$ sur $\mathbb{R}$, puis en déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation

$$(e^x - 1)(4 - x^2) \geq 0.$$

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Fonction exponentielle

Exercice 1 : Étude d'une fonction (5 points)

Compétences évaluées :

- Dériver une fonction du type $x \mapsto e^{u(x)}$ (dérivée composée de l'exponentielle)
- Étudier le signe d'une dérivée pour en déduire le sens de variation
- Dresser un tableau de variation complet et rigoureux
- Calculer des valeurs exactes (sans approximation) aux bornes de l'intervalle

On a $f(x) = x - e^{-2x}$ sur $[-1; 2]$.

Étape 1 — Dérivabilité et calcul de $f'(x)$

f est dérivable sur $[-1; 2]$ comme somme de la fonction $x \mapsto x$ (dérivable) et de la fonction $x \mapsto e^{-2x}$ (composée de l'exponentielle, dérivable sur $\mathbb{R}$).

Rappel de la formule : si $u(x) = -2x$, alors $(e^{u(x)})' = u'(x) e^{u(x)}$, avec ici $u'(x) = -2$.

Donc :

$$f'(x) = 1 - (-2 e^{-2x}) = 1 + 2e^{-2x}$$

Étape 2 — Signe de $f'(x)$

Pour tout réel x , la fonction exponentielle est strictement positive, donc $e^{-2x} > 0$, donc $2e^{-2x} > 0$.

Ainsi :

$$f'(x) = 1 + 2e^{-2x} > 1 > 0 \quad \text{pour tout } x \in [-1; 2]$$

Étape 3 — Conclusion sur les variations

Comme $f'(x) > 0$ sur tout l'intervalle $[-1; 2]$, on en déduit que f est strictement croissante sur $[-1; 2]$.

Étape 4 — Calcul des valeurs exactes aux bornes

- $f(-1) = -1 - e^{-2 \times (-1)} = -1 - e^2$
- $f(2) = 2 - e^{-2 \times 2} = 2 - e^{-4}$

Tableau de variation :

x	-1	2
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-1 - e^2$	$2 - e^{-4}$

Exercice 2 : Question ouverte (5 points)

1. Résoudre $3e^{2x} + e^x - 4 = 0$ (2 points)

Compétences évaluées :

- Reconnaître qu'une équation exponentielle se ramène à une équation du second degré par changement de variable
- Utiliser la propriété $e^{2x} = (e^x)^2$
- Résoudre une équation du second degré (discriminant)
- Tenir compte des contraintes du domaine ($y = e^x > 0$) pour ne garder que les solutions valides

Étape 1 — Changement de variable

On remarque que $e^{2x} = (e^x)^2$. On pose donc $y = e^x$, avec la contrainte $y > 0$ (propriété fondamentale de l'exponentielle). L'équation devient :

$$3y^2 + y - 4 = 0$$

Étape 2 — Résolution de l'équation du second degré

Discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 3 \times (-4) = 1 + 48 = 49 = 7^2$.

Comme $\Delta > 0$, il y a deux racines réelles :

$$y_1 = \frac{-1-7}{6} = -\frac{4}{3} \quad y_2 = \frac{-1+7}{6} = 1$$

Étape 3 — Retour à la variable x (tri des solutions)

Or on a posé $y = e^x$, donc y doit être **strictement positif**.

- $y_1 = -\frac{4}{3} < 0$: impossible, solution rejetée (ne correspond à aucun x réel).
- $y_2 = 1 > 0$: valide. On résout $e^x = 1$, soit $x = \ln(1) = 0$.

Conclusion : $\mathcal{S} = \{0\}$

2. Signe de $(e^x - 1)(4 - x^2)$ puis résolution de $(e^x - 1)(4 - x^2) \geq 0$ (3 points)

Compétences évaluées :

- Étudier le signe de chaque facteur séparément
- Utiliser la stricte croissance de l'exponentielle pour déterminer le signe de $e^x - 1$
- Factoriser une expression du type $a^2 - x^2$ (identité remarquable)
- Construire un tableau de signes avec la règle des signes d'un produit
- Résoudre une inéquation produit en incluant correctement les valeurs qui annulent chaque facteur

Étape 1 — Signe de $e^x - 1$

La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et $e^0 = 1$. On a donc :

- si $x < 0$: $e^x < e^0 = 1$, donc $e^x - 1 < 0$
- si $x = 0$: $e^x - 1 = 0$
- si $x > 0$: $e^x > 1$, donc $e^x - 1 > 0$

Étape 2 — Signe de $4 - x^2$

On factorise à l'aide de l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$4 - x^2 = (2 - x)(2 + x)$$

C'est un trinôme du second degré de racines -2 et 2 , de coefficient dominant négatif : il est donc positif **entre** les racines et négatif **à l'extérieur**.

Étape 3 — Tableau de signes du produit

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$		
$e^x - 1$	$-$	$-$	0	$+$	$+$		
$4 - x^2$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$	
Produit	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

(règle des signes : $(-) \times (-) = +$; $(-) \times (+) = -$; $(+) \times (+) = +$, etc.)

Étape 4 — Résolution de l'inéquation ≥ 0

On cherche les valeurs de x où le produit est **positif ou nul**, c'est-à-dire les zones “+” et les valeurs qui annulent le produit (-2 , 0 et 2 sont donc tous inclus).

D'après le tableau, le produit est positif ou nul sur $] -\infty ; -2]$ et sur $[0 ; 2]$.

Conclusion : $\mathcal{S} =] -\infty ; -2] \cup [0 ; 2]$